AnalystBot 작업 지시 — 딥서치 전면 재구축(병렬 하위 에이전트) + 7단계 합격표 마감

Oct 5, 2026 · @jung youngjin

0. 지위·범위·해석

이 문서는 v5 본문·v5-A 부록·기존 작업 지시서들 아래의 **실행 지시서**이고, 충돌하면 이 문서가 이긴다. `docs/fable/inbox/2026-10-05_workorder_search_rebuild.md`로 넣는다.

사용자 결정(10-05): 서치 층은 증분 수정이 아니라 **한 번에 전면 교체**한다. 지금까지처럼 터진 자리를 하나씩 막는 방식은 끝나지 않는다 — 이 문서에 적힌 최종 모양을 한 번에 짓고, §8 합격표 3경기로 한 번에 검수한다. "오류 없이 한 번에"의 뜻은 손을 빨리 움직이라는 게 아니라, **각 모듈의 계약(테스트)을 먼저 빨갛게 세우고 → 초록으로 만들고 → 돌연변이로 물리는지 확인한 뒤 → 다음 모듈**로 가서, 마지막 실측에서 되돌아오는 일이 없게 하라는 뜻이다.

이 문서가 푸는 문제(10-04~05 실측): 변수는 나오기 시작했지만 ① 한 에이전트가 경기 전체를 돌아 경기당 12분 ② 한쪽 팀이 예산을 다 써서 다른 쪽 0개 ③ 결장·로테이션·감독·경기외 유형이 늦게·얇게 나옴 ④ 긴 검색어(10단어+)가 결과를 죽임 ⑤ 쓰레기 결과를 받은 뒤에 버려 예산 소모 ⑥ BM25 단독 문단 선택이 동의어 표현("won't feature")을 놓침 ⑦ 검색 엔진이 날짜를 안 줌.

바꾸지 않는 것: 검증층(v5 §5), 판정층(v5 §6), DeepSeek 단계 3·4(v5-A), 보드 대입·상한·pick, 예산 총액(경기당 입력 300k·출력 40k, 하루 $3·월 $40), done 스키마(M47)·열쇠(M48)·원장(M49), 오픈 월드 해석기(⑥단). 이번 작업은 **"찾는 층"만** 바꾼다. 판정 코드에 손대는 커밋이 하나라도 섞이면 되돌린다.

적용 순서: §1 골격 → §2 분할·병렬 → §3 리드 → §4 검색어 → §5 재정렬 → §6 날짜 마감 → §7 계약 전부 빨강→초록 → 전후 비교 실측 1경기 → §8 합격표 3경기 → §9 마감 보고 후 정지.

1. 버리는 것·유지하는 것·신설 파일

버린다 (삭제 커밋, 복구 금지)

대상	이유
경기 전체를 한 에이전트가 도는 진입 경로 (`run_match` 한 덩어리)	하위 과제 병렬로 대체. 기존 에이전트 **루프 코드 자체는 남긴다** — 하위 과제가 같은 루프를 쓴다
TOP_PARAS의 BM25 단독 문단 선택	§5의 하이브리드로 대체
done 거부 루프(네 유형 안 찾으면 done 거절)	분할 자체가 커버리지를 보장하므로 제거. 거부가 예산을 태운 실측(출력 25k 소진) 있음

대상	이유
세포 검색 계획기 잔재(호출 코드가 남아 있으면)	이미 꺼짐 — 부활 금지, 장부 역할만 유지

유지한다 (이 파일들에 손대면 되돌린다)

- `search` / `fetch` 도구 내부: 사다리, 통로(SearXNG→GDELT→Bing RSS), 도메인 등급표, robots, 신원 선필터, 크기 상한, fetch URL 화이트리스트
- 검증층 전부(인용 문자 그대로·NFKC+합자표, 신원, 날짜, 방향 재계산 subject/favors, 출처 등급, 중복 MinHash, 재사용 하향)
- 판정층 전부(strength=변수 합, 필수형 보강, 보드 대입, 상한, pick, 거짓 1.0 계약), DeepSeek 단계 3·4
- 장부(유형×팀: not_tried/searched/empty/found), 깔때기 로그, 사유 enum, 비용 원장

신설

파일	내용
`app/research/subtasks.py`	§2 분할 표(유형군·씨앗 질의·언어·예산)를 데이터로. 경기 입력 → 하위 과제 목록 생성
`app/research/lead.py`	병렬 실행(asyncio), 결과 병합, 장부 갱신, 빈 칸 2차 1회, 깔때기 집계
`app/research/rerank.py`	§5 재정렬 2단. 모델 로드 1회(모듈 전역), 폴백 사다리 포함
`tools/research_report.py`	경기 하나의 하위별 표(질의·통과/거부·fetch·변수 후보·검증 통과·토큰·초) + 합계 출력

LDR 참고 범위 — `git clone --depth 1 https://github.com/LearningCircuit/local-deep-research /tmp/ldr` 로 받아 **읽기만** 한다. 볼 파일: SearXNG 엔진 래퍼(파라미터 구성·엔진 선택), 속도 제한 처리, 엔진 간 결과 병합·교차 필터. 가져오는 것은 **패턴**(함수 구조·파라미터 이름·예외 처리 방식)이고, `pip install local-deep-research`·코드 복붙·import는 금지다 — 저 프로젝트는 자체 LLM 오케스트레이션을 끌고 들어와 우리 검증·판정층과 계약이 충돌한다. 읽은 뒤 `/tmp/ldr` 는 지운다.

2. 하위 과제 분할 표·예산·병렬 규칙

경기 하나 = 하위 과제 **8개**(유형군 4 × 홈/원정). `subtasks.py` 가 이 표를 데이터로 갖고, 경기 입력(MatchRef·구조 사실·langs)에서 하위 과제 목록을 만든다. recent_pattern·h2h는 구조 사실(어댑터)에서 오므로 하위 과제에 **넣지 않는다**.

하위	유형군	카탈로그 유형	씨앗 질의(영어 1차)	2차 언어
A-홈/A-원정	결장·선발	absence_def, absence_att, pitcher_state	`{팀} {상대} injury news` (야구: `{팀} starting pitcher news`)	팀 현지어
B-홈/B-원정	로테이션·감독	lineup_rotation, coach_intent, coach_conflict, coach_change	`{팀} lineup rotation` → 감독명 확보 시 `{감독} press conference`	〃
C-홈/C-원정	동기·순위·흐름	stakes, individual_title, regression, team_stats	`{팀} {대회} standings stakes`	〃
D-홈/D-원정	일정·경기외	travel_schedule, venue_weather, event_match, match_type, national_duty_return	`{팀} schedule travel {대회}`	〃

- `{팀}`은 별칭표의 **영어 짧은 표기**(열쇠 아님 — 질의는 글자, 출력 team 칸은 열쇠 M48 그대로). 대표팀은 CLDR 영어명.
- 하위 프롬프트 = 기존 시스템 프롬프트(규칙·done 스키마·인용 의무) + "네 담당은 위 유형들뿐이다. 다른 유형의 사실을 보면 적어도 되지만 담당 유형을 먼저 끝내라" + §4 검색어 규칙.

예산 (합계는 기존 상한 그대로 — 경기당 search 24·fetch 16·입력 300k·출력 40k)

항목	하위 1개	8개 합	2차 예비(리드)
search	3회	24회	미사용분
fetch	2회	16회	미사용분
출력 토큰	4,000	32,000	8,000
턴	8	—	하위당 6
타임아웃	호출 90초·재시도 1	—	〃

하위의 done 예비분(M-예산 수정에서 넣은 DONE_RESERVE)은 하위 출력 상한 4,000 안에서 계산한다. 예산 카운터는 **하위마다 독립 객체**다 — 공유 카운터 금지(M59).

병렬 실행 (`lead.py`)

- `asyncio.gather(*subtasks, return_exceptions=True)` — 하위 하나의 예외·타임아웃·budget_cut이 다른 하위를 멈추지 않는다(M63). 실패 하위는 장부에 해당 유형군 `searched`(빈손) 또는 사유 코드로 남긴다.

- 동시성 가드: SearXNG 호출 세마포어 **3**, fetch 세마포어 **4**, GDELT는 기존 전역 6초 직렬화 유지, Solar API 동시 호출 세마포어 **4**(429 받으면 2로 줄이고 지수 대기). 전부 `config/llm.yaml` 에 상수로.
- 같은 URL을 두 하위가 fetch하려 하면 **공유 캐시**(경기 단위 dict)가 한 번만 받아 둘에게 준다. fetch 카운트는 1회만 센다.
- 벽시계 목표: 하위 병렬 2~3분 + 2차 1분 + 검증·판정 → **경기당 6분 이하**.

3. 리드 규칙 — 병합·장부·2차 1회

리드는 **코드**다(LLM 아님). `lead.py` 가 하는 일은 넷뿐이고, 그 밖의 일을 하면 계약 위반이다.

1. **병합** — 하위 8개의 `variables[]` 조각을 합친다. 같은 주장(MinHash 0.8, 기존 §5-7)은 한 묶음으로 세어 독립 출처 수를 올리고, 유형·방향은 건드리지 않는다(방향은 검증층이 재계산). 하위가 담당 밖 유형을 적어 왔으면 그대로 받는다 — 폐기는 검증층 몫이다.
2. **장부 갱신** — 유형군×팀 칸마다: 하위가 검색을 돌았으면 `searched` , 검증 통과 변수가 생기면 `found` , 검색했는데 후보 0이면 `empty` , 하위가 실패(타임아웃·llm_unavailable)했으면 `not_tried` +사유. **found 배선이 이번에 완성돼야 한다** — 지금은 searched만 적힌다.
3. **2차 보충(최대 1회)** — 장부에서 `not_tried` · `empty` 인 유형군만 골라, 남은 예산(미사용 search/fetch/토큰) 안에서 해당 하위 과제를 **한 번** 다시 돌린다(턴 6). 2차 뒤에도 비면 그대로 `gaps` 로 보고한다 — 3차는 없다(M64).
4. **깔때기 집계** — 하위별 한 줄(`A-홈: q3 통과2 거부1 fetch2 후보4 검증3 4.1k tok 38s`)과 합계를 기존 깔때기 로그에 쓴다.

리드가 하지 않는 것: LLM 호출로 변수·가설·시나리오를 만들지 않는다(M60 — 가설·시나리오는 DeepSeek 단계 3 그대로). 변수 내용을 고치지 않는다. 하위 결과를 버리지 않는다(버리는 건 검증층의 사유 코드만).

4. 검색어 규칙 — 넓게 → 좁게

Anthropic 다중 에이전트 실측의 결론을 그대로 적용한다: 에이전트는 처음부터 너무 구체적인 검색어를 던져 결과를 죽인다. 넓게 시작해 판을 본 뒤 좁힌다.

1. **1차(씨앗)**: §2 표의 템플릿 그대로 — `{팀} {상대} {유형 핵심어 1개}` , **3~6단어**. 하위 프롬프트에 "첫 검색은 반드시 이 꼴"로 박는다.
2. **2차(좁히기)**: 1차 결과의 제목·스니펫에서 본 **구체 낱말**(선수명·감독명·현지어 표기·부상 부위)로 좁힌다. 예: 1차 `Portugal Norway injury news` → 결과에서 "Ronaldo leaves camp" 확인 → 2차 `Ronaldo Portugal camp` 또는 현지어 `호날두 소집 이탈` .
3. **거부 규칙(코드, search 도구 안)**:
   - 10단어 초과 → `query_too_long` 거부(M61). 실측: 긴 문장 질의가 0건을 만들었다.
   - 3요소 미만(기존 `query_too_bare`) 유지 — 씨앗 템플릿은 자동 통과.

- 같은 하위 안 동일 질의 재사용 → `duplicate_query` (기존 유지).

4. **언어 순서**: 1차 영어 → 2차에서 팀 현지어(Babel likely-subtag, 기존 ⑥-5). KBO·K리그·한국 대표팀은 1차부터 한국어 허용.
5. **질의 수**: 하위당 search 3회 = 씨앗 1 + 좁히기 1 + (현지어 또는 각도 전환) 1. 세 번 모두 빈손이면 그 유형군은 `empty` 로 끝낸다 — 네 번째 검색은 없다.

5. 재정렬 2단 (`app/research/rerank.py`)

모델 — `BAAI/bge-reranker-v2-m3` (다국어 크로스인코더: 영·한·일·스페인어 전부). `sentence_transformers.CrossEncoder("BAAI/bge-reranker-v2-m3", max_length=512)` 로 로드, device는 mps 가능하면 mps 아니면 cpu, batch 16. 첫 로드에 수 GB 다운로드 1회(HF 캐시) — 다운로드가 네트워크 정책에 걸리면 사용자에게 알리고 폴백으로 간다. 모듈 전역 싱글턴으로 **한 번만** 로드한다(하위 8개가 공유).

폴백 사다리(M62) — ① bge-reranker-v2-m3 → ② FlashRank `ms-marco-MultiBERT-L-12` (다국어, 수백 MB) → ③ 재정렬 없음(현재 순서 그대로) + `rerank_unavailable` 로그. **어느 단계에서도 분석은 멈추지 않는다.** FlashRank 기본 모델(ms-marco-MiniLM 계열)은 영어 전용이라 쓰지 않는다 — 다국어 모델명을 명시로 박는다.

1단 — 받기 전(검색 결과)

- 입력: 질의당 결과 최대 30건의 `(질의문, 제목+스니펫)` 쌍. 질의문에는 유형 핵심어를 붙인다(예: `Portugal Norway injury absence`).
- 기존 필터 순서 유지: 도메인 등급(deny 제거·tip 본문 금지) → 신원 선필터 → 날짜 힌트(§6-②) → **그 생존자들만 재정렬** → 상위에서 fetch 상한(하위당 2)까지 받는다.
- 재정렬은 **순서만** 바꾼다. fetch 수를 늘리지 않고(M62), 필터를 통과 못 한 결과를 되살리지 않는다.

2단 — 본문 문단

- trafilatura 본문 → 문단 분할(기존) → BM25 상위 **20** → reranker로 재점수 → 상위 **8** 문단만 하위 에이전트 프롬프트에 넣는다(기존 TOP_PARAS 교체).
- 질의는 하위 과제의 유형 핵심어 문장("players absent injured suspended will not feature") — 유형군마다 고정 문자열을 `subtasks.py` 에 둔다. 이게 BM25가 놓치는 동의어("won't feature", "ruled out", "이탈", "欠場")를 잡는 자리다.
- 성능: 문단 재점수는 fetch당 20쌍 — mps에서 1초 안팎. 경기 전체(fetch 16)로 30초 이내. 넘으면 batch를 늘리지 말고 1단만 유지하고 2단을 BM25 상위 8로 폴백(사유 `rerank_slow`).

결정성 — 같은 입력이면 같은 순서가 나와야 테스트가 선다. 모델 추론은 결정적(온도 없음)이므로 고정물로 계약을 쓴다: 저장된 검색 결과 30건(고정물)에서 상위 5가 기대 순서와 일치.

6. 날짜 3층 마감 (진행 중인 작업의 확정)

이미 실측·일부 구현된 것을 이 재구축 안에서 **끝까지 배선**한다.

1. **①층 — 검색 시 범위**: SearXNG 호출에 `time_range=week` 기본(실측: 한국어 질의 30→3건, 영어 10~15건 — 작동 확인됨). 엔진표에 엔진별 time_range 지원 여부를 실측 값으로 적는다. 결과가 2건 이하면 그 질의 한정으로 `time_range` 없이 1회 재시도(fetch 전 ②③층이 거르니 안전).
2. **②층 — 받기 전 거르기**: `app/datehint.py`(구현됨)를 **하위 에이전트의 검색 결과 경로에 배선** — `self.snippets`가 실제로 채워지는지 배선 계약으로 확인한다(채우는 곳이 없으면 조용히 꺼진다 — 12→0과 같은 병). URL 날짜 패턴·스니펫 날짜 표현(영·한·일·스페인어)이 킥오프 기준 7일 밖 확실 → fetch 금지. 힌트 없음 → 받는다.
3. **③층 — 받은 뒤 원본**: fetch 본문에 `htmldate`(1.11.0 설치됨)를 돌려 발행일을 뽑는다 — 메타 태그·JSON-LD·time 태그. **이 값이 `published_at`의 원본**이고 검색 엔진 날짜는 보조. 둘 다 없으면 기존 `date_missing` 규칙(변수 근거 제외).
4. **날짜 있는 통로 유지**: GDELT `seendate`, Bing 뉴스 RSS `pubDate`. Google News는 dead로 표에 적는다(우회 금지).

측정: 같은 경기 전후 비교 — 받은 본문 중 `published_at` 채워진 비율(목표 80%+), `date_missing` 탈락 수, `stale_sample` 수.

7. 계약 M59~M66과 돌연변이

`tests/contracts/`에 조항 번호 이름으로, `tools/mutate.sh`(git checkout 복원·빗나감 탐지)로 돌린다. 전부 **행동 검사**다 — 글자 검사(문자열 grep)는 계약으로 치지 않는다(§9-5·D46). 각 돌연변이는 실제로 그 가드를 꺼서 빨개져야 한다.

번호	계약	돌연변이(빨개져야 함)
M59	하위 과제 예산은 독립 객체 — 한 하위의 budget_cut·소진이 다른 하위의 can_call을 바꾸지 않는다	예산 카운터를 모듈 전역 하나로 공유
M60	리드는 변수를 만들지 않는다 — 병합 출력의 모든 변수는 하위 출력에 원형이 있다(id 대조). 리드 코드에 LLM 호출 없음	병합 때 리드가 변수 한 줄 추가
M61	검색어 10단어 초과는 `query_too_long` 거부, 씨앗 템플릿(3~6단어)은 통과	길이 검사 제거
M62	재정렬 폴백 사다리 — 모델 로드 실패 시에도 분석이 끝까지 돌고 `rerank_unavailable`이 찍힌다. 재정렬이 fetch 수를 늘리지 않는다(재정렬 전후 fetch 호출 수 동일)	로드 실패 시 예외를 위로 던지기 / 재정렬 후 상위 4개 fetch로 늘리기
M63	병렬 격리 — 하위 1개가 예외를 던져도 나머지 7개의 결과가 병합에 들어간다	gather의 return_exceptions 끄기

번호	계약	돌연변이(빨개져야 함)
M64	2차 보충은 최대 1회, `not_tried` · `empty` 칸만, 남은 예산 안에서	2차를 while 루프로
M65	문단 하이브리드 — "will not feature"만 있는 고정물 본문이 absence 유형 질의에서 상위 8 문단에 든다(BM25 단독이면 빠진다)	2단 재정렬 끄고 BM25 단독으로
M66	동시성 가드 — SearXNG 동시 호출 ≤3, GDELT 전역 6초 직렬 유지(병렬 하위 8개가 돌 때 측정)	세마포어 제거

고정물 — M65·M62·재정렬 결정성 계약용으로 실제 검색 결과 30건·실제 기사 본문을 `tests/fixtures/research/` 에 저장한다(실측으로 받아서 — 지어내지 않는다). 라이브 웹에 기대는 계약은 금지(기존 규칙).

기존 계약과의 충돌 정리 — done 거부 루프를 걷으면서 그 루프에 걸린 옛 계약(C0x 계열)은 삭제가 아니라 **대체 사유를 적고** 지운다: "커버리지 보장이 거부에서 분할로 이동(이 문서 §2), 커버리지 계약은 M59·장부 found 배선 계약이 승계". 지우는 계약마다 커밋 메시지에 승계 번호를 적는다.

8. 7단계 합격표 — 3경기로 검수하고 끝낸다

재구축이 끝나면 실제 경기 **3개**를 실제 핸들러(`cmd_analyze`)로 돌린다: **KBO 1**(당일 슬레이트에서), **축구 1**(36시간 창 안 — 네이션스리그·리그 무관), **사용자 선택 1**(사용자가 채팅에서 지정; 못 받으면 미등록 리그 경기 하나 — 오픈월드 ⑥단 검증을 겸한다). 이미 시작한 경기가 걸리면 등급 없음 표기(M97)가 뜨는지 그 자리에서 같이 확인한다.

경기마다 아래 표를 채점한다. **하나라도 ✗면 그 단계만 고치고 같은 경기로 재실행** — 다른 단계를 같이 손대지 않는다.

단계	합격 기준
1 입구	한국어 질문 → 경기 하나 확정(미등록 리그면 ⑥단 경유), 36시간 창, 이미 시작 시 "예측 아님" 표기
2 딥서치	하위 8개 전부 장부 기록(not_tried 0 — 실패 하위는 사유 필수), 통로 2개 이상 사용, 현지어 질의 1건 이상, 받은 본문 8건 이상, `published_at` 채움 80%+, 쓰레기 도메인 0
3 변수	에이전트 출처 검증 변수 **8개 이상**, 결장·로테이션(감독 포함)·동기·경기외 4유형군 중 **3군 이상 found**, 방향이 사실과 맞음(자팀 결장이 자팀 근거면 ✗), 전 변수에 인용+URL

단계	합격 기준
4 가설	팀별 "이긴다면 왜 / 무너지는 조건" **문장** + 변수 번호 근거 (DeepSeek HypoOutput)
5 시나리오	DeepSeek 시나리오 4개 이상, 각자 driver_vars+전개 문장, 조건 걸린 필수형(난타전·대량득점·회귀) 전부 포함, 반증 블록에 실내용(covered/proposed/impossible)
6 대입·결론	보드 캡처 없으면 기준선 복수 대입 표시, 죽는 시나리오 있는 마켓에 1.0 없음, XI 상한 적용, 승자 방향 판정 문장
7 방아쇠	경기마다 확인 항목 1개 이상 + "재분석" 명령이 같은 경기를 갱신하는지 1회 실측

수치 상한: 경기당 벽시계 **6분 이하**(지금 12분), 비용 $0.5 이하, 하위 병렬 중 SearXNG 429·GDELT 차단 0건.

보고 형식(경기마다): ① 7단계 표(✓/✗와 실측 수치) ② `tools/research_report.py`의 하위별 표 ③ 카드 전문 ④ 전후 비교(같은 경기의 재구축 전 실행이 있으면 — 포르투갈-노르웨이는 pn14와 비교). 표 없이 "됐다"는 보고는 받지 않는다.

합격 = 3경기 모두 7단계 전부 ✓. 그때 `stage_gate.yaml`에 서명(커밋 해시)하고 §9 마감으로 간다.

9. 실행 순서·금지·보고·마감

순서 (각 단계: 계약 빨강 → 구현 → 초록 → 돌연변이 빨강 확인 → WIP 커밋 → 한 줄 보고 → 다음)

1. §1 — LDR clone·읽기(30분 상한), 골격 파일 셋 생성, 버릴 경로 삭제 커밋, 기존 전체 스위트 초록 확인
2. §2 — `subtasks.py` 분할 표 + 예산 독립(M59) + 병렬·동시성 가드(M63·M66)
3. §3 — `lead.py` 병합·장부 found 배선·2차 1회(M60·M64)
4. §4 — 검색어 규칙(M61)
5. §5 — `rerank.py` 2단 + 폴백(M62·M65) + 고정물 실측 저장
6. §6 — 날짜 3층 배선 마감
7. 전체 스위트 + 돌연변이 M59~M66 전부 빨강 확인 → 전후 비교 실측 1경기(포르투갈-노르웨이, pn14 대비 표)
8. §8 — 합격표 3경기 → 서명
9. **마감 보고 후 정지**: 봇에 묻는 법(명령 예시 3개 — 등록 리그·미등록 리그·보드 캡처 동봉), 카드 한 장 예시, 경기당 비용·소요 시간, questions/ 미결 목록. 이후 코드 변경은 사용자가 카드 오류를 가져올 때만.

금지

- 검증층·판정층·DeepSeek 단계·보드 대입 코드 변경 (서치 층 밖은 전부)
- 세포 검색 부활, done 거부 루프 재도입
- LDR pip 설치·코드 복붙·import (읽기만, 읽은 뒤 /tmp/ldr 삭제)
- 새 유료 API·새 검색 API 키 등록 (재정렬 모델은 로컬 실행이라 해당 없음)
- leagues.yaml 리그 추가, TheSportsDB 명단, robots 우회, fotmob /api/*
- 라이브 웹에 기대는 계약, 글자 검사 계약, 스크래치패드 프로브, git stash(차단됨), 치환 후 diff 확인 생략
- 7단계 기준 밖의 개선·리팩터링 — 발견은 전부 questions/로

시간 상한 — 단계당 2시간, 전체 하루. 넘으면 그 시점 상태(통과/실패 수치·커밋 해시·막힌 자리)를 보고하고 멈춘다 — 혼자 범위를 줄이거나 늘려서 계속하지 않는다.

보고 형식 — 단계마다 한 줄: `§n 완료 — 계약 x/x · 돌연변이 y/y 빨강 · 커밋 abc1234 · 메모 한 문장`. 로그 원문 없는 "됐다"는 보고가 아니다. 갈림길(설계 선택이 둘 이상)은 questions/에 적고 멈춘다 — 혼자 고르지 않는다.